

5.1 $a \in T$, A matice řádu n nad T t.j. $A = (\vec{a}_1 | \vec{a}_2 | \dots | \vec{a}_n) : \vec{a}_i = \begin{pmatrix} a_{1i} \\ a_{2i} \\ \vdots \\ a_{ni} \end{pmatrix}$

$a_{1i} + a_{2i} + a_{3i} + \dots + a_{ni} = a$ pro $\forall i \in \{1, \dots, n\}$. Chceme dokázat, že pak a je vl. č. A

Předpokládejme nejprve $a = 0 = a_{1i} + a_{2i} + \dots + a_{ni} \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$

uvažujme řešení homog. soustavy $A^T \vec{x} = \vec{0}$, tj. $x_1 a_{1i} + x_2 a_{2i} + \dots + x_n a_{ni} = 0 \quad \forall i$

Pozorování: 0 je vlast. č. op. $f: V \rightarrow V \Leftrightarrow f$ není prosth $\Leftrightarrow \ker f \neq \{\vec{0}\}$

$\Leftrightarrow$ pro $f_A: V \rightarrow V$ je A singul. $\Leftrightarrow \det A = 0$

↖ neprázdné jádro

z předp. součtu pro každý sloupec $\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \in \ker A^T$, tj. jádro je netriviální $\Rightarrow 0$ je vl. č. A^T

$\Rightarrow 0$ je vl. č. A [plyne z vlastnosti determinantu, $\det A = \det A^T$]

Obecný případ: a je vl. č. $A \Leftrightarrow a$ je kořen char. poln. $\Leftrightarrow \det(A - aI_n) = 0$

Uvažujme matici $A - aI_n$ pro její sloupce platí $\overbrace{a_{1i} + a_{2i} + \dots + a_{ni}}^a - a = 0 \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$

mějme SLR $(A - aI_n)^T \vec{x} = \vec{0}$ prohlédneme $x_1 a_{1i} + x_2 a_{2i} + \dots + x_j (a_{ji} - a) + \dots + x_n a_{ni} = 0$

pro $\forall i \in \{1, \dots, n\}$ a konkrétní $j \in \{1, \dots, n\}$ korespondující s diagonální maticí a prvkem součinnu

vektoru $\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \text{LK}$. Všimněme si, že vektor $\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ řeší i tuto soustavu

$\Rightarrow \vec{x} \in \ker(A - aI_n)^T$ tj. jádro této matice je netriviální $\Rightarrow 0$ je vl. č. matice $(A - aI_n)^T$.

Opět využijeme vlastnost determinantu $\det(A - aI_n)^T = \det(A - aI_n)$. Z def. vl. č. matice:

$$(A - aI_n)(\vec{v}) = \lambda \vec{v} = 0 \cdot \vec{v} = \vec{0}$$

$$A\vec{v} - aI_n \vec{v} = \vec{0} \Rightarrow A\vec{v} - a\vec{v} = \vec{0} \Rightarrow A\vec{v} = a\vec{v}, \quad \vec{v} \neq \vec{0} \text{ přísluš. vl. č. } a$$

↙ a je vl. č. A